

Análisis de regresión

Clase 11

Isabel Ramírez

Universidad Nacional

2026

El test lineal general

Considere el juego de hipótesis que se enuncia a continuación,

$$H_0 : \mathbf{L}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{c} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mathbf{L}\boldsymbol{\beta} \neq \mathbf{c},$$

donde $\mathbf{c}$ vector de constantes $m \times 1$ y $\mathbf{L}$ una matriz $m \times (k+1)$.

Bajo los supuestos del MRLM $\mathbf{L}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{c} \sim N_m \left(\mathbf{L}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{c}, \sigma^2 \mathbf{L} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{L}^T \right)$, con

$\text{rank} \left[\mathbf{L} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{L}^T \right] = r$. Entonces bajo H_0 , se tiene que el estadístico de prueba es

$$F_0 = \frac{(\mathbf{L}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{c})^T \left[\mathbf{L} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{L}^T \right]^{-1} (\mathbf{L}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{c}) / r}{\text{MSE}(\text{MF})} \stackrel{H_0}{\sim} f_{r, n-k-1}$$

El estadístico de prueba también puede construirse como

$$F_0 = \frac{(\mathbf{L}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{c})^T \left[\mathbf{L} (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{L}^T \right]^{-1} (\mathbf{L}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{c}) / r}{\text{MSE}(\text{MF})} = \frac{[\text{SSE}_{(\text{MR})} - \text{SSE}_{(\text{MF})}] / r}{\text{MSE}_{(\text{MF})}},$$

con $r = \text{gl}(\text{SSE}_{(\text{MR})}) - \text{gl}(\text{SSE}_{(\text{MF})})$.

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

Considere el siguiente test,

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2, \beta_3 = \beta_4 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \beta_1 \neq \beta_2, \text{ ó } \beta_3 \neq \beta_4 \text{ (al menos uno de los dos casos).}$$

Este juego de hipótesis puede reescribirse de la siguiente manera:

$$H_0 : \beta_1 - \beta_2 = 0, \beta_3 - \beta_4 = 0 \quad \text{vs.}$$

$$H_1 : \beta_1 - \beta_2 \neq 0, \text{ ó } \beta_3 - \beta_4 \neq 0 \text{ (al menos uno de los dos casos),}$$

observe que en este caso existen $m = 2$ ecuaciones y por cada una de ellas definimos una fila para la matriz $\mathbf{L}$,

$$\mathbf{L} = \begin{array}{ccccc} \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

De forma que $L\beta$ corresponde a

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 - \beta_2 \\ \beta_3 - \beta_4 \end{bmatrix},$$

luego, $L\beta = \mathbf{0}$ implica que

$$\begin{bmatrix} \beta_1 - \beta_2 \\ \beta_3 - \beta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

tenemos que

- MF: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \beta_4 X_{i4} + E_i$, con $E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$
- MR: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 (X_{i1} + X_{i2}) + \beta_3 (X_{i3} + X_{i4}) + E_i$, con $E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

Note que el MR implica un MRLM con dos variables explicatorias, así

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i,1,2} + \beta_3 X_{i,3,4} + E_i, \quad X_{i,1,2} = X_{i1} + X_{i2}, \quad X_{i,3,4} = X_{i3} + X_{i4}, \quad E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2).$$

El estadístico de prueba es

$$\begin{aligned} F_0 &= \frac{[\text{SSE}(X_{1,2}, X_{3,4}) - \text{SSE}(X_1, X_2, X_3, X_4)] / [(n-3) - (n-5)]}{\text{MSE}(X_1, X_2, X_3, X_4)} \\ &= \frac{[\text{SSR}(X_1, X_2, X_3, X_4) - \text{SSR}(X_{1,2}, X_{3,4})] / [5-3]}{\text{MSE}(X_1, X_2, X_3, X_4)} \stackrel{H_0}{\sim} f_{2, n-5}; \end{aligned}$$

se rechazaría H_0 si $VP = f_{2, n-5} > F_0$ es pequeño, o a un nivel de significancia α si $F_0 > f_{\alpha, 2, n-5}$.

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

Modelo Completo	Realización test F con función linearHypothesis de R
<pre>> MF=lm(punt.Aptitud~Prueba1+Prueba2+Prueba3+Prueba4) > MiAnova(model=MF) Analysis of Variance Table Response: punt.Aptitud Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) Model 4 6486.8 1621.71 28.969 6.72e-07 *** Residuals 15 839.7 55.98</pre>	<pre>> linearHypothesis(MF,c("Prueba1=Prueba2", "Prueba3=Prueba4")) Linear hypothesis test Hypothesis: Prueba1 - Prueba2 = 0 Prueba3 - Prueba4 = 0 Model 1: restricted model Model 2: punt.Aptitud ~ Prueba1 + Prueba2 + Prueba3 + Prueba4 Res.Df BSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 17 976.77 2 15 839.72 2 137.05 1.224 0.3218</pre> Donde: • "Model 1" es el MR • "Model 2" es el MF • "Res.Df" y "RSS" son, respectivamente, los grados de libertad y los SSE del MR y MF • "Df" es $r = g[(SSE(MR)) - g[(SSE(MF))]] = 2$ • "Sum of Sq" = $SSE(MR) - SSE(MF) = 137.05$ • "F" es el estadístico del test, $F_0 = [(SSE(MR) - SSE(MF))/r]/MSE(MF)$ • "Pr(>F)" el valor p del test, $P(f_{r,n-k-1} > F_0) = P(f_{2,15} > 1.224) = 0.3218$ Observe que no se rechaza H_0
Modelo Reducido bajo $H_0: \beta_1 = \beta_2, \beta_3 = \beta_4$	
<pre>> MRI=lm(punt.Aptitud~I(Prueba1+Prueba2)+I(Prueba3+Prueba4)) > MiAnova(model=MRI) Analysis of Variance Table Response: punt.Aptitud Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) Model 2 6349.8 3174.9 55.257 3.644e-08 *** Residuals 17 976.8 57.5</pre>	

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

Considere ahora el siguiente test,

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0, \beta_3 = \beta_4 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \beta_1 \neq 0 \text{ ó } \beta_2 \neq 0, \text{ ó } \beta_3 \neq \beta_4 \text{ (al menos uno de los tres casos)}.$$

Podemos reescribir estas hipótesis en términos de ecuaciones igualadas a cero, así,

$$H_0 : \beta_1 = 0, \beta_2 = 0, \beta_3 - \beta_4 = 0 \quad \text{vs.}$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0, \text{ ó } \beta_2 \neq 0, \text{ ó } \beta_3 - \beta_4 \neq 0 \text{ (al menos uno de los tres casos),}$$

luego, $m = 3$ ecuaciones definen a la matriz $\mathbf{L}$ de la siguiente manera,

$$\mathbf{L} = \begin{array}{ccccc} \beta_0 & \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} & ; \end{array}$$

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

De forma que $L\beta$ corresponde a

$$L\beta = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 - \beta_4 \end{bmatrix},$$

así, $L\beta = \mathbf{0}$ implica que

$$\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 - \beta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

tenemos que

- MF: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \beta_4 X_{i4} + E_i$, con $E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$.
- MR: $Y_i = \beta_0 + \beta_3 \underbrace{(X_{i3} + X_{i4})}_{=X_{i,3,4}} + E_i = \beta_0 + \beta_3 X_{i,3,4} + E_i$, con $E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$.

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

El estadístico de prueba es

$$\begin{aligned}
 F_0 &= \frac{[\text{SSE}(\mathbf{X}_{3,4}) - \text{SSE}(X_1, X_2, X_3, X_4)] / [(n-2) - (n-5)]}{\text{MSE}(X_1, X_2, X_3, X_4)} \\
 &= \frac{[\text{SSR}(X_1, X_2, X_3, X_4) - \text{SSR}(\mathbf{X}_{3,4})] / [5-2]}{\text{MSE}(X_1, X_2, X_3, X_4)} \stackrel{H_0}{\sim} f_{3, n-5};
 \end{aligned}$$

se rechazaría H_0 si $VP = f_{3, n-5} > F_0$ es pequeño, o a un nivel de significancia α si $F_0 > f_{\alpha, 3, n-5}$.

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

Modelo Completo	Realización test F con función linearHypothesis de R
<pre> > MF=lm(punt.Aptitud~Prueba1+Prueba2+Prueba3+Prueba4) > MiAnova(model=MF) Analysis of Variance Table Response: punt.Aptitud Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) Model 4 6486.8 1621.71 28.969 6.72e-07 *** Residuals 15 839.7 55.98 </pre>	<pre> > linearHypothesis(MF,c("Prueba1=0","Prueba2=0","Prueba3=Prueba4")) Linear hypothesis test Hypothesis: Prueba1 = 0 Prueba2 = 0 Prueba3 - Prueba4 = 0 Model 1: restricted model Model 2: punt.Aptitud ~ Prueba1 + Prueba2 + Prueba3 + Prueba4 Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 18 992.91 2 15 839.72 3 153.19 0.9121 0.4586 </pre> Donde: • "Model 1" es el MR • "Model 2" es el MF • "Res.Df" y "RSS" son, respectivamente, los grados de libertad y los SSE del MR y MF • "Df" es $r = g SSE(MR) - g SSE(MF) = 3$ • "Sum of Sq" = $SSE(MR) - SSE(MF) = 153.19$ • "F" el estadístico del test, $F_0 = [(SSE(MR) - SSE(MF))/r]/MSE(MF)$ • "Pr(>F)" el valor p del test, $P(f_{7,18-4-1} > F_0) = P(f_{3,15} > 0.9121) = 0.4586$ Observe que no se rechaza H_0
Modelo Reducido bajo $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0, \beta_3 = \beta_4$	
<pre> > MR2=lm(punt.Aptitud~I(Prueba3+Prueba4)) > MiAnova(model=MR2) Analysis of Variance Table Response: punt.Aptitud Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) Model 1 6333.6 6333.6 114.82 3.052e-09 *** Residuals 18 992.9 55.2 </pre>	

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

Considere probar que

$$H_0 : \beta_3 - \beta_4 = 0.5 \quad \text{vs.} \quad H_1 : H_0 : \beta_3 - \beta_4 \neq 0.5$$

En este caso $\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ la cual tiene $m = 1$ filas y por tanto $r = 1$ también, además se tiene que $\mathbf{c} = [0.5]$, por tanto

$$\mathbf{L}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \\ \hat{\beta}_3 \\ \hat{\beta}_4 \end{bmatrix} = \hat{\beta}_3 - \hat{\beta}_4,$$

$$\mathbf{L}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{L}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} C_{00} & C_{01} & C_{02} & C_{03} & C_{04} \\ C_{01} & C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} \\ C_{02} & C_{12} & C_{22} & C_{23} & C_{24} \\ C_{03} & C_{13} & C_{23} & C_{33} & C_{34} \\ C_{04} & C_{14} & C_{24} & C_{34} & C_{44} \end{bmatrix}}_{=(\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = C_{33} + C_{44} - 2C_{34}$$

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

Tenemos que

- MF: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \beta_4 X_{i4} + E_i$, con $E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$.
- MR: $(Y_i - 0,5X_{i3}) = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_4 \underbrace{(X_{i3} + X_{i4})}_{=X_{i,3,4}} + E_i$, con $E_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$.

El estadístico de la prueba es

$$\begin{aligned}
 F_0 &= \frac{(\hat{\beta}_3 - \hat{\beta}_4 - 0,5)^T [C_{33} + C_{44} - 2C_{34}]^{-1} (\hat{\beta}_3 - \hat{\beta}_4 - 0,5) / 1}{\text{MSE}(X_1, X_2, X_3, X_4)} \\
 &= \frac{(\hat{\beta}_3 - \hat{\beta}_4 - 0,5)^2}{\text{MSE}(X_1, X_2, X_3, X_4) [C_{33} + C_{44} - 2C_{34}]} \stackrel{H_0}{\sim} f_{1, n-5}
 \end{aligned}$$

Ejemplo: MRLM entre aptitud para el trabajo y pruebas de selección

Modelo Completo

```
> MF=lm(punt.Aptitud~Prueba1+Prueba2+Prueba3+Prueba4)
> MiAnova(model=MF)
```

Analysis of Variance Table

```
Response: punt.Aptitud
Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
Model      4 6486.8  1621.71   28.969 6.72e-07 ***
Residuals 15  839.7    55.98
```

Modelo Reducido bajo $H_0: \beta_3 - \beta_4 = 0.5$

```
> MR7=lm(I(punt.Aptitud-0.5*Prueba3)~Prueba1+Prueba2+I(Prueba3+Prueba4))
> MiAnova(model=MR7)
```

Analysis of Variance Table

```
Response: I(punt.Aptitud - 0.5 * Prueba3)
Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
Model      3 4052.4  1350.8   25.731 2.32e-06 ***
Residuals 16  839.9    52.5
```

Realización test F con función linearHypothesis de R

```
> linearHypothesis(MF, c("Prueba3-Prueba4=0.5"))
Linear hypothesis test

Hypothesis:
Prueba3 ~ Prueba4 = 0.5

Model 1: restricted model
Model 2: punt.Aptitud ~ Prueba1 + Prueba2 + Prueba3 + Prueba4
```

	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	16	839.94				
2	15	839.72	1	0.2147	0.0038	0.9514

Donde:

- "Model 1" es el MR
- "Model 2" es el MF
- "Res.Df" y "RSS" son, respectivamente, los grados de libertad y los SSE del MR y MF
- "Df" es $r = g[\text{SSE}(\text{MR})] - g[\text{SSE}(\text{MF})] = 1$
- "Sum of Sq" = $\text{SSE}(\text{MR}) - \text{SSE}(\text{MF}) = 0.2147$
- "F" el estadístico del test, $F_0 = [(\text{SSE}(\text{MR}) - \text{SSE}(\text{MF})) / r] / \text{MSE}(\text{MF})$
- "Pr(>F)" el valor p del test, $P(f_{r, n-k-1} > F_0) = P(f_{1, 15} > 0.0038) = 0.9514$

Observe que no se rechaza H_0